
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE

Departamento: Ciencias de la Computación

Carrera: Ingeniería de Software

Tema: Codigos PlantUML

Taller N: 1

Información General

- **Asignatura:** Análisis y Diseño de Software
 - **Apellidos y nombres de los estudiantes:**
Panchez Jacome Darwin Javier
Robalino Curay Cristian Isaak
Proaño Vásconez José Ignacio
 - **NRC:** 23305
 - **Fecha de realización:** 17/07/2025
-

Código para Diagrama de Patrones

@startuml

left to right direction

skinparam componentStyle rectangle

skinparam rectangle {

 BackgroundColor #F5F5F5

 BorderColor Black

}

package "Vista (View)" {

 [Vista Gestionar Conejos]

 [Vista Gestionar Jaulas]

 [Vista Gestionar Razas]

 [Vista Asignar Jaula]

 [Vista Controlar Alimentación]

 [Vista Controlar Desparasitación]

 [Vista Controlar Vacunación]

 [Vista Controlar Crecimiento]

 [Vista Gestionar Monta]

 [Vista Generar Reportes]

```
[Vista Iniciar Sesión]
}
```

```
package "Controlador (Controller)" {
  [Controlador Conejo]
  [Controlador Jaula]
  [Controlador Raza]
  [Controlador Asignación]
  [Controlador Alimentación]
  [Controlador Desparasitación]
  [Controlador Vacunación]
  [Controlador Crecimiento]
  [Controlador Monta]
  [Controlador Reporte]
  [Controlador Autenticación]
}
```

```
package "Modelo (Model)" {
  [Conejo]
  [Jaula]
  [Raza]
  [Asignación]
  [Alimentación]
  [Desparasitación]
  [Vacunación]
  [Crecimiento]
  [Monta]
  [Usuario]
  [Reporte]
}
```

```
' Conexiones Vista -> Controlador
[Vista Gestionar Conejos] --> [Controlador Conejo]
[Vista Gestionar Jaulas] --> [Controlador Jaula]
[Vista Gestionar Razas] --> [Controlador Raza]
[Vista Asignar Jaula] --> [Controlador Asignación]
[Vista Controlar Alimentación] --> [Controlador Alimentación]
[Vista Controlar Desparasitación] --> [Controlador Desparasitación]
[Vista Controlar Vacunación] --> [Controlador Vacunación]
[Vista Controlar Crecimiento] --> [Controlador Crecimiento]
[Vista Gestionar Monta] --> [Controlador Monta]
[Vista Generar Reportes] --> [Controlador Reporte]
[Vista Iniciar Sesión] --> [Controlador Autenticación]
```

```
' Conexiones Controlador -> Modelo
[Controlador Conejo] --> [Conejo]
```

[Controlador Jaula] --> [Jaula]
[Controlador Raza] --> [Raza]
[Controlador Asignación] --> [Asignación]
[Controlador Alimentación] --> [Alimentación]
[Controlador Desparasitación] --> [Desparasitación]
[Controlador Vacunación] --> [Vacunación]
[Controlador Crecimiento] --> [Crecimiento]
[Controlador Monta] --> [Monta]
[Controlador Reporte] --> [Reporte]
[Controlador Autenticación] --> [Usuario]

@enduml

Código para Diagrama de Clases

@startuml

skinparam classAttributeIconSize 0

'--- Definición de clases con atributos y métodos ---

```
class Usuario {  
    - id: int  
    - nombre: String  
    - apellido: String  
    - usuario: String  
    - clave: String  
    - rol: String  
    + iniciarSesion(): boolean  
    + cerrarSesion(): void  
}
```

```
class Raza {  
    - id: int  
    - nombre: String  
    - descripcion: String  
    + registrarRaza(): void  
    + editarRaza(): void  
    + eliminarRaza(): void  
    + consultarRaza(): Raza  
}
```

```
class Jaula {  
    - id: int  
    - numero: int  
    - tipo: String  
    - capacidad: int  
    + registrarJaula(): void  
    + editarJaula(): void  
}
```

```
+ eliminarJaula(): void
+ consultarJaula(): Jaula
}
```

```
class Conejo {
- id: int
- codigo: String
- sexo: String
- edad: int
- peso: float
- proposito: String
- fechaRegistro: Date
+ registrarConejo(): void
+ editarConejo(): void
+ eliminarConejo(): void
+ consultarConejo(): Conejo
+ filtrarPorRaza(razald: int): List<Conejo>
}
```

```
class Asignacion {
- id: int
- fechaAsignacion: Date
+ asignarConejo(conejo: Conejo, jaula: Jaula): void
+ retirarAsignacion(conejo: Conejo): void
}
```

```
class Alimentacion {
- id: int
- fecha: Date
- heno: float
- hierba: float
- balanceado: float
- justificacion: String
+ registrarAlimentacion(): void
}
```

```
class Vacunacion {
- id: int
- fecha: Date
- tipoVacuna: String
+ registrarVacuna(): void
}
```

```
class Desparasitacion {
- id: int
- fecha: Date
}
```

```

+ registrarDesparasitacion(): void
}

```

```

class Crecimiento {
- id: int
- fecha: Date
- edadActualizada: int
- pesoIncrementado: float
+ actualizarEdad(): void
+ aplicarIncrementoPeso(valor: float): void
}

```

```

class Monta {
- id: int
- fechaMonta: Date
- fechaParto: Date
+ registrarMonta(macho: Conejo, hembra: Conejo): void
+ eliminarParto(): void
}

```

```

'--- Relaciones ---
Conejo --> Raza
Conejo --> Jaula
Asignacion --> Conejo
Asignacion --> Jaula
Alimentacion --> Conejo
Vacunacion --> Conejo
Desparasitacion --> Conejo
Crecimiento --> Conejo
Monta --> Conejo : hembra
@enduml

```

Código para Diagrama de Entidad Relación

```

@startuml

```

```

'--- Entidades ---
entity "Usuario" as U {
* id : int
* nombre : string
* apellido : string
* usuario : string
}

```

```

entity "Raza" as R {
* id : int

```

```
* nombre : string
* descripcion : string
}
```

```
entity "Jaula" as J {
  * id : int
  * numero : int
  * tipo : string
  * capacidad : int
}
```

```
entity "Conejo" as C {
  * id : int
  * codigo : string
  * sexo : string
  * edad : int
  * peso : float
  * proposito : string
  * fechaRegistro : date
}
```

```
entity "Alimentacion" as A {
  * id : int
  * fecha : date
  * heno : float
  * hierba : float
  * balanceado : float
}
```

```
entity "Vacunacion" as V {
  * id : int
  * fecha : date
  * tipoVacuna : string
}
```

```
entity "Desparasitacion" as Dp {
  * id : int
  * fecha : date
}
```

```
entity "Crecimiento" as Cr {
  * id : int
  * fecha : date
  * edadActualizada : int
  * pesoIncrementado : float
}
```

```
entity "Monta" as M {  
    * id : int  
    * fechaMonta : date  
    * fechaParto : date  
}
```

'--- Relaciones ---

```
C ||--o{ A : registra  
C ||--o{ V : registra  
C ||--o{ Dp : registra  
C ||--o{ Cr : registra  
C ||--o{ M : registra  
C }o--|| R : pertenece  
C }o--|| J : asignado_a
```

'-- Relación Usuario-Conejo ubicada después de definir entidades --

```
U --|| C : "gestion"
```

@enduml